Ejercicios Resueltos - Semana 12

Variación de Parámetros y Series de Potencia - Análisis Matemático II

Instrucciones para el Alumno

Este documento contiene ejercicios resueltos paso a paso. Se recomienda intentar resolverlos por cuenta propia antes de leer la solución.

Módulo 1: Variación de Parámetros

Ejercicio 1: Orden 2 - Raíces reales distintas

Resolver: $y'' - 3y' + 2y = e^x$

Resolución:

Paso 1. Solución de la homogénea:

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \Rightarrow r^2 - 3r + 2 = 0$$

$$(r-1)(r-2) = 0 \Rightarrow r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Paso 2. Identificar y_1 y y_2:

$$y_1 = e^x, \quad y_2 = e^{2x}$$

Paso 3. Calcular el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} = 2e^{3x} - e^{3x} = e^{3x}$$

Paso 4. Fórmulas para variación de parámetros:

$$u_1' = -\frac{y_2 \cdot g(x)}{W} = -\frac{e^{2x} \cdot e^x}{e^{3x}} = -1$$

$$u_2' = \frac{y_1 \cdot g(x)}{W} = \frac{e^x \cdot e^x}{e^{3x}} = e^{-x}$$

Paso 5. Integrar para obtener u_1 y u_2:

$$u_1 = \int -1 \, dx = -x$$

$$u_2 = \int e^{-x} \, dx = -e^{-x}$$

Paso 6. Solución particular:

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = -xe^x + (-e^{-x})e^{2x} = -xe^x - e^x$$

Paso 7. Solución general:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - xe^x - e^x$$

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - xe^x} \quad \text{(el término } -e^x \text{ se absorbe en } C_1\text{)}$$

Nota Importante

Variación de parámetros funciona para cualquier $g(x)$, a diferencia de coeficientes indeterminados.

Ejercicio 2: Orden 2 - Raíz doble

Resolver: $y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x}$

Resolución:

Paso 1. Solución de la homogénea:

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r-2)^2 = 0$$

$$r = 2 \text{ (raíz doble)}$$

$$y_h = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$$

Paso 2. Identificar y_1 y y_2:

$$y_1 = e^{2x}, \quad y_2 = xe^{2x}$$

Paso 3. Calcular el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 2e^{2x} & e^{2x}(1+2x) \end{vmatrix} = e^{2x} \cdot e^{2x}(1+2x) - xe^{2x} \cdot 2e^{2x}$$

$$W = e^{4x}(1+2x) - 2xe^{4x} = e^{4x}$$

Paso 4. Fórmulas para u_1' y u_2':

$$u_1' = -\frac{y_2 \cdot g(x)}{W} = -\frac{xe^{2x} \cdot \frac{e^{2x}}{x}}{e^{4x}} = -1$$

$$u_2' = \frac{y_1 \cdot g(x)}{W} = \frac{e^{2x} \cdot \frac{e^{2x}}{x}}{e^{4x}} = \frac{1}{x}$$

Paso 5. Integrar:

$$u_1 = \int -1 \, dx = -x$$

$$u_2 = \int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x|$$

Paso 6. Solución particular:

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = -xe^{2x} + \ln|x| \cdot xe^{2x}$$

$$y_p = xe^{2x}(\ln|x| - 1)$$

Paso 7. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + x e^{2x}(\ln|x| - 1)}$$

Nota Importante

Este ejercicio muestra que variación de parámetros puede resolver ED con $g(x)$ que no son polinomios, exponenciales, senos o cosenos.

Ejercicio 3: Orden 2 - Raíces reales distintas

Resolver: $y'' - y = x$

Resolución:

Paso 1. Solución de la homogénea:

$$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow (r-1)(r+1) = 0$$

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -1$$

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

Paso 2. Identificar y_1 y y_2:

$$y_1 = e^x, \quad y_2 = e^{-x}$$

Paso 3. Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} = -1 - 1 = -2$$

Paso 4. Calcular u_1' y u_2':

$$u_1' = -\frac{y_2 \cdot g(x)}{W} = -\frac{e^{-x} \cdot x}{-2} = \frac{x e^{-x}}{2}$$

$$u_2' = \frac{y_1 \cdot g(x)}{W} = \frac{e^x \cdot x}{-2} = -\frac{x e^x}{2}$$

Paso 5. Integrar (por partes):

$$u_1 = \int \frac{x e^{-x}}{2}\, dx = -\frac{(x+1)e^{-x}}{2}$$

$$u_2 = \int -\frac{x e^x}{2}\, dx = -\frac{(x-1)e^x}{2}$$

Paso 6. Solución particular:

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = -\frac{(x+1)e^{-x}}{2} \cdot e^x + \left(-\frac{(x-1)e^x}{2}\right) \cdot e^{-x}$$

$$y_p = -\frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{2} = -x$$

Paso 7. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x}$$

Nota Importante

Para $g(x)$ polinomial, también se puede usar coeficientes indeterminados (más rápido).

Ejercicio 4: Orden 3 - Variación de parámetros

Resolver: $y''' - y' = x$

Resolución:

Paso 1. Solución de la homogénea:

$$y''' - y' = 0 \Rightarrow r^3 - r = 0$$

$$r(r-1)(r+1) = 0$$

$$r_1 = 0, \quad r_2 = 1, \quad r_3 = -1$$

$$y_h = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x}$$

Paso 2. Identificar y_1, y_2, y_3:

$$y_1 = 1, \quad y_2 = e^x, \quad y_3 = e^{-x}$$

Paso 3. Calcular derivadas necesarias:

	y_1	y_2	y_3
Función	1	e^x	e^{-x}
Primera derivada	0	e^x	$-e^{-x}$
Segunda derivada	0	e^x	e^{-x}

Paso 4. Wronskiano principal (3×3):

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & e^x & e^{-x} \\ 0 & e^x & -e^{-x} \\ 0 & e^x & e^{-x} \end{vmatrix}$$

Desarrollar por la primera columna:

$$W = 1 \cdot \begin{vmatrix} e^x & -e^{-x} \\ e^x & e^{-x} \end{vmatrix} - 0 + 0$$

$$W = e^x \cdot e^{-x} - (-e^{-x}) \cdot e^x = 1 + 1 = 2$$

Paso 5. Cálculo de W_1, W_2, W_3 (método de cofactores):

Para W_1: Reemplazar la **primera columna** por $(0, 0, g(x))$:

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 & y_3 \\ 0 & y_2' & y_3' \\ g(x) & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & e^x & e^{-x} \\ 0 & e^x & -e^{-x} \\ x & e^x & e^{-x} \end{vmatrix}$$

Desarrollar por la primera columna:

$$W_1 = x \cdot \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} = x(-e^x e^{-x} - e^x e^{-x}) = x(-1-1) = -2x$$

Para W_2: Reemplazar la **segunda columna** por $(0, 0, g(x))$:

$$W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 & y_3 \\ y_1' & 0 & y_3' \\ y_1'' & g(x) & y_3'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & e^{-x} \\ 0 & 0 & -e^{-x} \\ 0 & x & e^{-x} \end{vmatrix}$$

Desarrollar por la segunda columna:

$$W_2 = -x \cdot \begin{vmatrix} 1 & e^{-x} \\ 0 & -e^{-x} \end{vmatrix} = -x(-e^{-x}) = xe^{-x}$$

Para W_3: Reemplazar la **tercera columna** por $(0, 0, g(x))$:

$$W_3 = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & 0 \\ y_1' & y_2' & 0 \\ y_1'' & y_2'' & g(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & e^x & 0 \\ 0 & e^x & 0 \\ 0 & e^x & x \end{vmatrix}$$

Desarrollar por la tercera columna:

$$W_3 = x \cdot \begin{vmatrix} 1 & e^x \\ 0 & e^x \end{vmatrix} = x(e^x) = xe^x$$

Paso 6. Fórmulas para u_1', u_2', u_3':

$$\boxed{u_1' = \frac{W_1}{W}}, \quad \boxed{u_2' = \frac{W_2}{W}}, \quad \boxed{u_3' = \frac{W_3}{W}}$$

Sustituir valores:

$$u_1' = \frac{-2x}{2} = -x$$

$$u_2' = \frac{xe^{-x}}{2}$$

$$u_3' = \frac{xe^x}{2}$$

Paso 7. Integrar para obtener u_1, u_2, u_3:

$$u_1 = \int -x\,dx = -\frac{x^2}{2}$$

$$u_2 = \int \frac{xe^{-x}}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int xe^{-x}\,dx$$

Integrar por partes ($u = x, dv = e^{-x}dx$):

$$\int xe^{-x}\,dx = -xe^{-x} - \int -e^{-x}\,dx = -xe^{-x} - e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$$

$$u_2 = -\frac{(x+1)e^{-x}}{2}$$

$$u_3 = \int \frac{xe^{x}}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int xe^{x}\,dx$$

Integrar por partes ($u = x, dv = e^{x}dx$):

$$\int xe^{x}\,dx = xe^{x} - \int e^{x}\,dx = xe^{x} - e^{x} = (x-1)e^{x}$$

$$u_3 = \frac{(x-1)e^{x}}{2}$$

Paso 8. Solución particular:

$$y_p = u_1y_1 + u_2y_2 + u_3y_3$$

$$y_p = \left(-\frac{x^2}{2}\right)\cdot 1 + \left(-\frac{(x+1)e^{-x}}{2}\right)\cdot e^{x} + \left(\frac{(x-1)e^{x}}{2}\right)\cdot e^{-x}$$

$$y_p = -\frac{x^2}{2} - \frac{x+1}{2} + \frac{x-1}{2}$$

$$y_p = -\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} - \frac{1}{2} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$$

$$y_p = -\frac{x^2}{2} - 1$$

Nota: El término constante -1 se absorbe en C_1 de y_h.

$$y_p = -\frac{x^2}{2}$$

Paso 9. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 + C_2e^{x} + C_3e^{-x} - \frac{x^2}{2}}$$

Nota Importante - Método para Orden n

Para una ED de orden n:

- El Wronskiano W es un determinante $\mathbf{n \times n}$
- W_i se obtiene reemplazando la **columna i-ésima** por $(0, 0, \ldots, 0, g(x))$
- Las fórmulas son: $u_i' = \dfrac{W_i}{W}$ para $i = 1, 2, \ldots, n$
- Se integra cada u_i' para obtener u_i
- La solución particular es: $y_p = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i y_i$

Resumen de Fórmulas para Orden 3

Determinante	**Columna a reemplazar**
W	Ninguna (original)
W_1	Primera columna $\to (0, 0, g(x))$
W_2	Segunda columna $\to (0, 0, g(x))$
W_3	Tercera columna $\to (0, 0, g(x))$

Módulo 2: Series de Potencia

Ejercicio 5: Serie de potencia básica

Encontrar la serie de potencia de $f(x) = \frac{1}{1-x}$ centrada en $x = 0$

Resolución:

Paso 1. Reconocer serie geométrica:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \quad \text{para } |x| < 1$$

Paso 2. Forma summatoria:

$$\boxed{\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1}$$

Paso 3. Radio de convergencia: $R = 1$

Nota Importante

Esta es la serie geométrica fundamental. Muchas otras series se derivan de esta.

Ejercicio 6: Serie de e^x

Encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = e^x$

Resolución:

Paso 1. Fórmula de Maclaurin:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Paso 2. Calcular derivadas en $x = 0$:

$$f(x) = e^x \Rightarrow f(0) = 1$$

$$f'(x) = e^x \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = e^x \Rightarrow f''(0) = 1$$

$$\text{En general: } f^{(n)}(0) = 1$$

Paso 3. Serie de potencia:

$$\boxed{e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots}$$

Paso 4. Radio de convergencia: $R = \infty$

Nota Importante

La serie de e^x converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 7: Serie de $\ln(1+x)$

Encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = \ln(1+x)$

Resolución:

Paso 1. Calcular derivadas en $x = 0$:

$$f(x) = \ln(1+x) \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow f''(0) = -1$$

$$f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} \Rightarrow f'''(0) = 2$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4} \Rightarrow f^{(4)}(0) = -6$$

Paso 2. Patrón general:

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)! \quad \text{para } n \geq 1$$

Paso 3. Serie de potencia:

$$\boxed{\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots}$$

Paso 4. Radio de convergencia: $R = 1$

Nota Importante

Esta serie converge para $-1 < x \leq 1$.

Ejercicio 8: Serie de $\frac{1}{1+x^2}$

Encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Resolución:

Paso 1. Usar serie geométrica:

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n \quad \text{para } |u| < 1$$

Paso 2. Sustituir $u = -x^2$:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n$$

Paso 3. Simplificar:

$$\boxed{\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots}$$

Paso 4. Radio de convergencia: $R = 1$

Nota Importante

Esta serie solo tiene potencias pares porque la función es par.

Ejercicio 9: Serie centrada en x

Encontrar la serie de Taylor de $f(x) = \frac{1}{x}$ centrada en $x = 2$

Resolución:

Paso 1. Fórmula de Taylor:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Paso 2. Calcular derivadas en $x = 2$:

$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f(2) = \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow f'(2) = -\frac{1}{4}$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} \Rightarrow f''(2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$f'''(x) = -\frac{6}{x^4} \Rightarrow f'''(2) = -\frac{6}{16} = -\frac{3}{8}$$

Paso 3. Patrón general:

$$f^{(n)}(2) = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}}$$

Paso 4. Serie de Taylor:

$$\boxed{\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n}$$

Paso 5. Radio de convergencia: $R = 2$ (distancia al singular en $x = 0$)

Nota Importante

El radio de convergencia es la distancia desde el centro hasta la singularidad más cercana.

Módulo 3: ED con Series de Potencia

Ejercicio 10: ED simple con series

Resolver $y' = y$ usando series de potencia

Resolución:

Paso 1. Proponer solución en serie:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Paso 2. Derivar término a término:

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

Paso 3. Sustituir en la ED $y' = y$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Paso 4. Igualar coeficientes:

$$(n+1) a_{n+1} = a_n \Rightarrow a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$$

Paso 5. Relación de recurrencia:

$$a_1 = \frac{a_0}{1}, \quad a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{a_0}{2}, \quad a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{a_0}{6}, \ldots$$

$$a_n = \frac{a_0}{n!}$$

Paso 6. Solución:

$$y = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = a_0 e^x$$

$$\boxed{y = Ce^x}$$

Nota Importante

Recuperamos la solución conocida de $y' = y$. El método de series funciona para ED más complejas.

Ejercicio 11: ED con coeficiente variable

Resolver $y' + 2xy = 0$ con $y(0) = 1$ usando series

Resolución:

Paso 1. Proponer solución:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad \text{con } a_0 = y(0) = 1$$

Paso 2. Calcular y':

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

Paso 3. Calcular $2xy$:

$$2xy = \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} 2a_{n-1} x^n$$

Paso 4. Sustituir en la ED:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2a_{n-1} x^n = 0$$

Paso 5. Relación de recurrencia:

$$\text{Para } n = 0: \quad a_1 = 0$$

$$\text{Para } n \geq 1: \quad (n+1)a_{n+1} + 2a_{n-1} = 0$$

$$a_{n+1} = -\frac{2a_{n-1}}{n+1}$$

Paso 6. Calcular coeficientes:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0$$

$$a_2 = -\frac{2a_0}{2} = -1, \quad a_3 = 0$$

$$a_4 = -\frac{2a_2}{4} = \frac{1}{2}, \quad a_5 = 0$$

$$a_6 = -\frac{2a_4}{6} = -\frac{1}{6}, \ldots$$

Paso 7. Solución:

$$\boxed{y = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} = e^{-x^2}}$$

Nota Importante

La condición inicial determina a_0. Los coeficientes impares son cero por la simetría de la ED.

Ejercicio 12: Radio de convergencia

Hallar el radio de convergencia de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

Resolución:

Paso 1. Criterio del cociente:

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

Paso 2. Calcular:

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \left| \frac{1/n!}{1/(n+1)!} \right| = n+1$$

Paso 3. Límite:

$$R = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty$$

Paso 4. Conclusión:

$$\boxed{R = \infty \text{ (converge para todo } x)}$$

Nota Importante

Esta es la serie de e^x, que converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 13: Radio de convergencia finito

Hallar el radio de convergencia de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$

Resolución:

Paso 1. Criterio del cociente:

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

Paso 2. Calcular:

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \left| \frac{n!}{(n+1)!} \right| = \frac{1}{n+1}$$

Paso 3. Límite:

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

Paso 4. Conclusión:

$$\boxed{R = 0 \text{ (solo converge en } x = 0)}$$

Nota Importante

Cuando los coeficientes crecen muy rápido (como $n!$), el radio de convergencia puede ser cero.

Ejercicio 14: ED de segundo orden con series

Resolver $y'' - y = 0$ con $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$ usando series

Resolución:

Paso 1. Proponer solución:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y(0) = a_0 = 1, \quad y'(0) = a_1 = 0$$

Paso 2. Calcular y'':

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n$$

Paso 3. Sustituir en la ED $y'' - y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Paso 4. Relación de recurrencia:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} = a_n$$

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{(n+2)(n+1)}$$

Paso 5. Calcular coeficientes:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0$$

$$a_2 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{a_1}{6} = 0$$

$$a_4 = \frac{a_2}{12} = \frac{1}{24}, \quad a_5 = 0$$

$$a_6 = \frac{a_4}{30} = \frac{1}{720}, \ldots$$

Paso 6. Solución:

$$y = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720} + \cdots$$

$$\boxed{y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cosh(x)}$$

Nota Importante

Los coeficientes impares son cero por la condición $y'(0) = 0$. La solución es $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

Fin de los Ejercicios Resueltos